【转载】第五讲——使用源码进行DFA攻击

转载 (https://www.qinless.com/category/reprint) · 2022-04-01 · 489 次浏览

文章目录[隐藏]

- 转载 22 / 25
- 说说在前面
- 一、前言
- 二、第一个例子
- 三、第二个例子
- 四、第三个例子
- 五、尾声

转载 (https://www.qinless.com/series/zhuanzai) 22 / 25

【转载】unidbg hook 使用大全 (https://www.qinless.com/670)

【转载】ida 基本使用 常用快捷键 (https://www.qinless.com/732)

【转载】Frida和调试器共存的问题 (https://www.qinless.com/937)

【转载】Charles抓包Android最佳流量转发APP (https://www.qinless.com/939)

【转载】安卓自定义代码调用系统函数并编译so记录 (https://www.qinless.com/1020)

【转载】jnitrace 手机卡死黑屏问题解决 (https://www.qinless.com/1169)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程一 OASIS (https://www.qinless.com/1173)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程二 calculateS (https://www.qinless.com/1177)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程三 V2-Sign (https://www.qinless.com/1181)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程四 mfw (https://www.qinless.com/1185)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程五 qxs (https://www.qinless.com/1188)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程六 s (https://www.qinless.com/1192)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程七 main (https://www.qinless.com/1194)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程八 文件读写 (https://www.qinless.com/1201)

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程九 blackbox (https://www.qinless.com/1204)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程十 simpleSign (https://www.qinless.com/1209)

【转载】android app 加密参数分析研究 hash aes (https://www.qinless.com/1634)

【转载】第一讲——从黑盒攻击模型到白盒攻击模型 (https://www.qinless.com/1642)

【转载】第二讲——白盒加密攻击方法的选择 (https://www.qinless.com/1645)

【转载】第三讲——差分故障攻击的原理 (https://www.qinless.com/1647)

【转载】第四讲——差分故障攻击的工具链 (https://www.qinless.com/1653)

【转载】第五讲——使用源码进行DFA攻击

【转载】第六讲——使用Frida进行DFA攻击 (https://www.qinless.com/1657)

【转载】第七讲——使用Unidbg进行DFA攻击 (https://www.qinless.com/1659)

【转载】第八讲——案例 (https://www.qinless.com/1661)

« 上一篇文章 (https://www.qinless.com/1653)
下一篇文章 (https://www.qinless.com/1657) »

说说在前面

本文转载龙哥星球 白盒 AES 密码学系列，相关文件代码等，可加入星球下载

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/03/longge-zsxq.jpeg)

一、前言

返回顶部

本篇我们讨论有源码情况下，对白盒化AES的DFA攻击，相关文件见另一个压缩包。

qinless (https://www.qinless.com/)

二、第一个例子

如下代码我们在第二篇中呈现过，从变量命名上可以看出，像是IDA F5的伪代码，被作者抠出来用Python复写。

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

COPY

```
import ctypes

dword_6661C0 = []
byte_6651C0 = []
with open("tables/6661C0.txt", "r")as F:
    dword_6661C0 = eval(F.read().strip())
    F.close()

with open("tables/6651C0.txt", "r")as F:
    byte_6651C0 = eval(F.read().strip())
    F.close()

byte_6650C0 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1,0,3,2,5,4,7,6,9,8,11,10,13,12,15,14,2,3,

for i in range(len(dword_6661C0)):
    dword_6661C0[i]=ctypes.c_uint32(dword_6661C0[i]).value

for i in range(len(byte_6651C0)):
    byte_6651C0[i]=ctypes.c_uint8(byte_6651C0[i]).value

def swap(s):
    res = [i for i in range(16)]
    res[0] = s[0]
    res[1] = s[5]
    res[2] = s[10]
    res[3] = s[15]
    res[4] = s[4]
    res[5] = s[9]
    res[6] = s[0xe]
    res[7] = s[3]
    res[8] = s[8]
    res[9] = s[0xd]
    res[10] = s[2]
    res[11] = s[7]
    res[12] = s[0xc]
    res[13] = s[1]
    res[14] = s[6]
    res[15] = s[0xb]
    return "".join(res)

def xor(a,b):
    return "".join(chr(ord(a[i])^ord(b[i])) for i in range(16))
```

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
def encrypt(inp):
    for v8 in range(9):
        res = [i for i in range(16)]
        inp = swap(inp)
        for v9 in range(4):
            v3 = dword_6661C0[((4 * v9 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9])]
            v4 = dword_6661C0[((4 * v9 + 1 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+1])]
            v5 = dword_6661C0[((4 * v9 + 2 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+2])]
            v6 = dword_6661C0[((4 * v9 + 3 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+3])]
            res[4*v9] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[16*
            v3 = v3 >> 8
            v4 = v4 >> 8
            v5 = v5 >> 8
            v6 = v6 >> 8
            res[4*v9+1] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[1
            v3 = v3 >> 8
            v4 = v4 >> 8
            v5 = v5 >> 8
            v6 = v6 >> 8
            res[4*v9+2] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[1
            v3 = v3 >> 8
            v4 = v4 >> 8
            v5 = v5 >> 8
            v6 = v6 >> 8
            res[4*v9+3] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[1
        inp = "".join(res)

    inp = swap(inp)
    res = [i for i in range(16)]

    for i in range(16):
        res[i] = "{:02x}".format(byte_6651C0[256*i + ord(inp[i])])
    inp = "".join(res)
    return inp

print(encrypt("0123456789abcdef"))
```

回顾上一篇的内容，在对标准AES实现做DFA时，我们会找到合适的位置修改 $state$ 中一个字节，贴一下之前的代码

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

COPY

```
def encrypt(input_bytes, kList):
    '''

    :param input_bytes: 输入的明文
    :param kList: K0-K10
    :return:
    '''
    plainState = text2matrix(input_bytes)
    # 初始轮密钥加
    state = AddRoundKeys(plainState, kList[0:4])
    for i in range(1, 10):
        state = SubBytes(state)
        state = ShiftRows(state)
        # 第九轮列混淆前将state第一个字节改为3
        if(i==9):
            state[0][0] = 3
        state = MixColumns(state)
        state = AddRoundKeys(state, kList[4 * i:4 * (i + 1)])

    state = SubBytes(state)
    state = ShiftRows(state)
    state = AddRoundKeys(state, kList[40:44])
    return state
```

那么在白盒化的AES实现中，可以找到对应的第九轮，对应的那个时机，对应的state吗？这就是DFA 运用于白盒之上的三个重要问题。

读者朋友仔细观察swap函数，它其实就是ShiftRows步骤，而除此之外的其余步骤，找不到踪迹，即其余三个步骤被整合后以查表方式实现功能。

除此之外，我们没法依赖标准实现中轮运算里步骤的先后顺序来推断白盒实现，因为在密码白盒化过程中，这些步骤的顺序可能被打破重组。

但不要慌，我们对三个问题逐个讨论，首先是“轮"的概念。我们发现，swap函数调用了十次，前九次是较复杂的查表运算。

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
def encrypt(inp):
    for v8 in range(9):
        res = [i for i in range(16)]
        inp = swap(inp)
        for v9 in range(4):
            v3 = dword_6661C0[((4 * v9 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9])]
            v4 = dword_6661C0[((4 * v9 + 1 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+1])]
            v5 = dword_6661C0[((4 * v9 + 2 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+2])]
            v6 = dword_6661C0[((4 * v9 + 3 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+3])]
            res[4*v9] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[16*(v5 & 0xF)+(v6&0xf)])] | byte_6650
16*byte_6650C0[16*((v3>>4)&0xf)+((v4>>4)&0xf)]+byte_6650C0[16*((v5>>4)&0xf)+((v6>>4)&0xf)]]*16)
            v3 = v3 >> 8
            v4 = v4 >> 8
            v5 = v5 >> 8
            v6 = v6 >> 8
            res[4*v9+1] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[16*(v5 & 0xF)+(v6&0xf)])] | byte_665
16*byte_6650C0[16*((v3>>4)&0xf)+((v4>>4)&0xf)]+byte_6650C0[16*((v5>>4)&0xf)+((v6>>4)&0xf)]]*16)
            v3 = v3 >> 8
            v4 = v4 >> 8
            v5 = v5 >> 8
            v6 = v6 >> 8
            res[4*v9+2] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[16*(v5 & 0xF)+(v6&0xf)])] | byte_665
16*byte_6650C0[16*((v3>>4)&0xf)+((v4>>4)&0xf)]+byte_6650C0[16*((v5>>4)&0xf)+((v6>>4)&0xf)]]*16)
            v3 = v3 >> 8
```

qinless.com

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/6247015f853b2.png)

最后一轮是较为简单的查表

```
    inp = swap(inp)
    res = [i for i in range(16)]
    for i in range(16):
        res[i] = "{:02x}".format(byte_6651C0[256*i + ord(inp[i])])
    inp = "".join(res)
    return inp
```

qinless.com

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/62470164af852.png)

对照一下标准AES实现——最后一轮少了最为复杂的列混淆步骤。

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

$$
\begin{aligned}
&\text{state} \leftarrow \text{plaintext} \\
&\text{AddRoundKey}\ (\text{state}, k_0) \\
&\text{for } r = 1 \ldots 9 \\
&\quad \text{SubBytes}(\text{state}) \\
&\quad \text{ShiftRows}(\text{state}) \\
&\quad \text{MixColumns}(\text{state}) \\
&\quad \text{AddRoundKey}(\text{state}, k_r) \\
&\text{SubBytes}(\text{state}) \\
&\text{ShiftRows}(\text{state}) \\
&\text{AddRoundKey}(\text{state}, k_{10}) \\
&\text{ciphertext} \leftarrow \text{state}
\end{aligned}
$$

qinless.com

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/62470169ae746.png)

两相对比后读者会意识到，我们遇到的这个AES白盒实现，它和标准AES之间像是有一种微妙的联系和对应。即标准的十轮和白盒化的十轮是隐约对应的，这就实现了”轮“上的对应。

接下来考虑修改的时机，在前文我们验证过，倒数两次列混淆之间都是等价且适宜的时机。在标准AES实现中，因为第十轮不存在列混淆步骤，所以”倒数两次列混淆之间“就指的是第八轮以及第九轮运算中两次列混淆之间的时机。进而我们可以说，”第九轮运算起始处“这个时机点一定是合适的，因为它处于整个时机的中间部分。

回到样本这个白盒加密，我们说它和标准AES之间像是有一种微妙的联系和对应，那么，在它的第九轮起始处做故障注入，是否会是一个好的时机呢？我们先这么假定。

轮和时机都找到了，接下来找 $state$ 。

我们发现，inp变量疑似 $state$ 。怎么做出的这个判断？前文我们说过，数据以 $state$ 的形式**计算、中间存储和传输**，也可以反过来说，负责计算、中间存储和传输功能的那个变量就是 $state$ 。

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

COPY

```
for v8 in range(9):
    res = [i for i in range(16)]
    inp = swap(inp)
    for v9 in range(4):
        v3 = dword_6661C0[((4 * v9 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9])]
        v4 = dword_6661C0[((4 * v9 + 1 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+1])]
        v5 = dword_6661C0[((4 * v9 + 2 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+2])]
        v6 = dword_6661C0[((4 * v9 + 3 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+3])]
        res[4*v9] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[16*(v5
        v3 = v3 >> 8
        v4 = v4 >> 8
        v5 = v5 >> 8
        v6 = v6 >> 8
        res[4*v9+1] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[16*(v
        v3 = v3 >> 8
        v4 = v4 >> 8
        v5 = v5 >> 8
        v6 = v6 >> 8
        res[4*v9+2] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[16*(v
        v3 = v3 >> 8
        v4 = v4 >> 8
        v5 = v5 >> 8
        v6 = v6 >> 8
        res[4*v9+3] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[16*(v
    inp = "".join(res)
```

res 运算的结果最后赋值给inp，inp参与下一轮运算，并接收下一轮的结果循环往复，我们猜测inp 就是 $state$ 。而且从形式上看，inp在程序中是十六字节形式，这也和 $state$ 所需一致。

下面尝试注入故障，并根据密文结果来验证我们的猜测是否正确。首先记录正常运行的结果

e2cea35825826c8c5d3e7d6cea9d98f1，在第九轮起始处修改inp的一个字节。

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

COPY

```
def encrypt(inp):
    for v8 in range(9):
        if v8 == 8:
            # 修改第一个字节
            inpList = list(inp)
            inpList[0] = "0"
            inp = "".join(inpList)

        res = [i for i in range(16)]
        inp = swap(inp)
        for v9 in range(4):
            v3 = dword_6661C0[((4 * v9 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9])]
            v4 = dword_6661C0[((4 * v9 + 1 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+1])]
            v5 = dword_6661C0[((4 * v9 + 2 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+2])]
            v6 = dword_6661C0[((4 * v9 + 3 + 16 * v8) << 8) + ord(inp[4*v9+3])]
            res[4*v9] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[16*
            v3 = v3 >> 8
            v4 = v4 >> 8
            v5 = v5 >> 8
            v6 = v6 >> 8
            res[4*v9+1] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[1
            v3 = v3 >> 8
            v4 = v4 >> 8
            v5 = v5 >> 8
            v6 = v6 >> 8
            res[4*v9+2] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[1
            v3 = v3 >> 8
            v4 = v4 >> 8
            v5 = v5 >> 8
            v6 = v6 >> 8
            res[4*v9+3] = chr(byte_6650C0[(16*byte_6650C0[16*(v3 & 0xF)+(v4&0xf)]+byte_6650C0[1
        inp = "".join(res)

    inp = swap(inp)
    res = [i for i in range(16)]
    for i in range(16):
        res[i] = "{:02x}".format(byte_6651C0[256*i + ord(inp[i])])
    inp = "".join(res)
    return inp
```

返回顶部

运行结果：44cea35825826c0c5d3e556cea3798f1

```
e2 ce a3 58 25 82 6c 8c 5d 3e 7d 6c ea 9d 98 f1
44 ce a3 58 25 82 6c 0c 5d 3e 55 6c ea 37 98 f1
```

我们发现第一、第八、第十一、第十四字节和正确密文不同，完美符合DFA成功注入的特征。

接下来变化注入故障的位置以及故障值，inpList[index] = x，修改index以及x。收集故障密文，放入phoenixAES。别忘了，第一行是正确密文，之后是故障密文。

```
import phoenixAES

with open('tracefile', 'wb') as t:
    t.write("""e2cea35825826c8c5d3e7d6cea9d98f1
44cea35825826c0c5d3e556cea3798f1
a9cea35825826c9c5d3e546cea4698f1
e2cea39c2582c38c5d127d6c129d98f1
e2cea3c525821c8c5d7f7d6c4a9d98f1
e2ce845825e56c8c903e7d6cea9d98cc
e2ce345825cb6c8c5e3e7d6cea9d9855
e214a358de826c8c5d3e7deeea9d2ef1
e262a35846826c8c5d3e7df4ea9d99f1
     """.encode('utf8'))

phoenixAES.crack_file('tracefile', [], True, False, 3)
```

顺利运行出结果

```
Round key bytes recovered:
4E44EACD3F54F5B54A4FB15E0710B974
```

如果读者仍未完全出结果，就多塞几个故障密文。

最后用 $stark$ 求出主密钥 **61316C5F7434623133355F525F6F5235**

返回顶部

qiniless (https://www.qiniless.com/)

```
C:\Users\13952\CLionProjects\mystark\cmake-build-debug>mystark.exe 4E44EACD3F54F5B54A4FB15E0710
K00: 61316C5F7434623133355F525F6F5235
K01: C831FA90BC0598A18F30C7F3D05F95C6
K02: 051B4EE0B91ED641362E11B2E6718474
K03: A244DC6E1B5A0A2F2D741B9DCB059FE9
K04: C19FC271DAC5C85EF7B1D3C33CB44C2A
K05: 5CB6279A8673EFC471C23C074D76702D
K06: 44E7FF79C29410BDB3562CBAFE205C97
K07: B3AD77C27139677FC26F4BC53C4F1752
K08: B75D7729C6641056040B5B9338444CC1
K09: B7740F2E71101F78751B44EB4D5F082A
K10: 4E44EACD3F54F5B54A4FB15E0710B974
```

我们在自己的pureAes128Encrypt中验证一番

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

COPY

```
Sbox = (
    0x63, 0x7C, 0x77, 0x7B, 0xF2, 0x6B, 0x6F, 0xC5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2B, 0xFE, 0xD7, 0xAB, 0
    0xCA, 0x82, 0xC9, 0x7D, 0xFA, 0x59, 0x47, 0xF0, 0xAD, 0xD4, 0xA2, 0xAF, 0x9C, 0xA4, 0x72, 0
    0xB7, 0xFD, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3F, 0xF7, 0xCC, 0x34, 0xA5, 0xE5, 0xF1, 0x71, 0xD8, 0x31, 0
    0x04, 0xC7, 0x23, 0xC3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9A, 0x07, 0x12, 0x80, 0xE2, 0xEB, 0x27, 0xB2, 0
    0x09, 0x83, 0x2C, 0x1A, 0x1B, 0x6E, 0x5A, 0xA0, 0x52, 0x3B, 0xD6, 0xB3, 0x29, 0xE3, 0x2F, 0
    0x53, 0xD1, 0x00, 0xED, 0x20, 0xFC, 0xB1, 0x5B, 0x6A, 0xCB, 0xBE, 0x39, 0x4A, 0x4C, 0x58, 0
    0xD0, 0xEF, 0xAA, 0xFB, 0x43, 0x4D, 0x33, 0x85, 0x45, 0xF9, 0x02, 0x7F, 0x50, 0x3C, 0x9F, 0
    0x51, 0xA3, 0x40, 0x8F, 0x92, 0x9D, 0x38, 0xF5, 0xBC, 0xB6, 0xDA, 0x21, 0x10, 0xFF, 0xF3, 0
    0xCD, 0x0C, 0x13, 0xEC, 0x5F, 0x97, 0x44, 0x17, 0xC4, 0xA7, 0x7E, 0x3D, 0x64, 0x5D, 0x19, 0
    0x60, 0x81, 0x4F, 0xDC, 0x22, 0x2A, 0x90, 0x88, 0x46, 0xEE, 0xB8, 0x14, 0xDE, 0x5E, 0x0B, 0
    0xE0, 0x32, 0x3A, 0x0A, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5C, 0xC2, 0xD3, 0xAC, 0x62, 0x91, 0x95, 0xE4, 0
    0xE7, 0xC8, 0x37, 0x6D, 0x8D, 0xD5, 0x4E, 0xA9, 0x6C, 0x56, 0xF4, 0xEA, 0x65, 0x7A, 0xAE, 0
    0xBA, 0x78, 0x25, 0x2E, 0x1C, 0xA6, 0xB4, 0xC6, 0xE8, 0xDD, 0x74, 0x1F, 0x4B, 0xBD, 0x8B, 0
    0x70, 0x3E, 0xB5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xF6, 0x0E, 0x61, 0x35, 0x57, 0xB9, 0x86, 0xC1, 0x1D, 0
    0xE1, 0xF8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xD9, 0x8E, 0x94, 0x9B, 0x1E, 0x87, 0xE9, 0xCE, 0x55, 0x28, 0
    0x8C, 0xA1, 0x89, 0x0D, 0xBF, 0xE6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2D, 0x0F, 0xB0, 0x54, 0xBB, 0
)

Rcon = (0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1B, 0x36)

def text2matrix(text):
    matrix = []
    for i in range(16):
        byte = (text >> (8 * (15 - i))) & 0xFF
        if i % 4 == 0:
            matrix.append([byte])
        else:
            matrix[i // 4].append(byte)
    return matrix

def shiftRound(array, num):
    '''

    :param array: 需要循环左移的数组
    :param num: 循环左移的位数
    :return: 使用Python切片，返回循环左移num个单位的array
    '''
    return array[num:] + array[:num]

def g(array, index):
    '''
    g 函数
```

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
    :param array: 待处理的四字节数组
    :index: 从1开始，每次使用Rcon中不同的数
    '''
    # 首先循环左移1位
    array = shiftRound(array, 1)
    # 字节替换
    array = [Sbox[i] for i in array]
    # 首字节和rcon中对应元素异或
    array = [(Rcon[index] ^ array[0])] + array[1:]
    return array

def xorTwoArray(array1, array2):
    '''
    返回两个数组逐元素异或的新数组
    :param array1: 一个array
    :param array2: 另一个array
    :return:
    '''
    assert len(array1) == len(array2)
    return [array1[i] ^ array2[i] for i in range(len(array1))]

def showRoundKeys(round_keys):
    # 将轮密钥从44*4转成11*16
    kList = [[] for i in range(11)]
    for i in range(len(round_keys)):
        kList[i // 4] += round_keys[i]
    for i in range(len(kList)):
        print("K%02d:" % i + "".join("%02x" % k for k in kList[i]))

def keyExpand(key):
    master_key = text2matrix(key)
    round_keys = [[0] * 4 for i in range(44)]
    # 规则一(图中红色部分)
    for i in range(4):
        round_keys[i] = master_key[i]
    for i in range(4, 4 * 11):
        # 规则二(图中红色部分)
        if i % 4 == 0:
            round_keys[i] = xorTwoArray(g(round_keys[i - 1], i // 4), round_keys[i - 4])
        # 规则三(图中橙色部分)
        else:
            round_keys[i] = xorTwoArray(round_keys[i - 1], round_keys[i - 4])
    showRoundKeys(round_keys)
```

返回顶部

```
    return round_keys
```

qinless (https://www.qinless.com/)

```
def AddRoundKeys(state, roundKey):
    result = [[] for i in range(4)]
    for i in range(4):
        result[i] = xorTwoArray(state[i], roundKey[i])

    return result

def SubBytes(state):
    result = [[] for i in range(4)]
    for i in range(4):
        result[i] = [Sbox[i] for i in state[i]]
    return result

def ShiftRows(s):
    s[0][1], s[1][1], s[2][1], s[3][1] = s[1][1], s[2][1], s[3][1], s[0][1]
    s[0][2], s[1][2], s[2][2], s[3][2] = s[2][2], s[3][2], s[0][2], s[1][2]
    s[0][3], s[1][3], s[2][3], s[3][3] = s[3][3], s[0][3], s[1][3], s[2][3]
    return s

def mul_by_02(num):
    if num < 0x80:
        res = (num << 1)
    else:
        res = (num << 1) ^ 0x1b
    return res % 0x100

def mul_by_03(num):
    return mul_by_02(num) ^ num

def MixColumns(state):
    for i in range(4):
        s0 = mul_by_02(state[i][0]) ^ mul_by_03(state[i][1]) ^ state[i][2] ^ state[i][3]
        s1 = state[i][0] ^ mul_by_02(state[i][1]) ^ mul_by_03(state[i][2]) ^ state[i][3]
        s2 = state[i][0] ^ state[i][1] ^ mul_by_02(state[i][2]) ^ mul_by_03(state[i][3])
        s3 = mul_by_03(state[i][0]) ^ state[i][1] ^ state[i][2] ^ mul_by_02(state[i][3])
        state[i][0] = s0
        state[i][1] = s1
        state[i][2] = s2
        state[i][3] = s3
```

返回顶部

```
    return state
```

qinless (https://www.qinless.com/)

```
def state2Text(state):
    text = sum(state, [])
    return "".join("%02x" % k for k in text)

def encrypt(input_bytes, kList):
    '''

    :param input_bytes: 输入的明文
    :param kList: K0-K10
    :return:
    '''
    plainState = text2matrix(input_bytes)
    # 初始轮密钥加
    state = AddRoundKeys(plainState, kList[0:4])
    for i in range(1, 10):
        state = SubBytes(state)
        state = ShiftRows(state)
        state = MixColumns(state)
        state = AddRoundKeys(state, kList[4 * i:4 * (i + 1)])

    state = SubBytes(state)
    state = ShiftRows(state)
    state = AddRoundKeys(state, kList[40:44])
    return state

# 0123456789abcdef
input_bytes = 0x30313233343536373839616263646566
key = 0x61316C5F7434623133355F525F6F5235
kList = keyExpand(key)
cipherState = encrypt(input_bytes, kList)
cipher = state2Text(cipherState)
print(cipher)
```

可以发现结果完全正确。

三、第二个例子

这是 网上冲浪 (https://www.jianshu.com/u/868938697527) 时在博主文章里看到的一个例子。

返回顶部

在这个白盒实现中，同样存在数个大表，我们将其放在头文件里。而且从函数名可知，这是一个白盒解密函数。解密和加密在处理上有细微不同，借这个例子好好讨论一下。

qinless (https://www.qinless.com/)

COPY

```
#include "stdafx.h"

// extern "C" _declspec(dllexport) int WBACRAES_DecryptOneBlock(unsigned __int8 *a2, unsigned _

int WBACRAES_DecryptOneBlock(unsigned __int8 *a2, unsigned __int8 *a3, int a4)
{
    unsigned __int8 (*v5)[8]; // r3
    int v6; // r11
    char *v7; // r1
    int v8; // r3
    _DWORD *v9; // r6
    int j; // r2
    int v11; // r10
    int v12; // r0
    int v13; // r0
    void **v14; // r8
    int v15; // r0
    int k; // r2
    char *v17; // r3
    char v18; // r5
    int v19; // r0
    char v20; // r1
    int v21; // r6
    unsigned int v22; // r5
    int v23; // r1
    char v24; // r8
    _BYTE *v25; // r12
    int v26; // r12
    int v27; // r7
    _BYTE *v28; // r8
    int v29; // r8
    int v30; // r7
    int v31; // r2
    char *v32; // r1
    int i; // r3
    _BYTE *v34; // r5
    int v35; // r8
    char *v36; // r6
    int v37; // r8
    int l; // r3
    int m; // r2
    int v41; // [sp+0h] [bp-E0h]
```

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
    _BYTE *v42; // [sp+4h] [bp-DCh]
    int v43; // [sp+8h] [bp-D8h]
    int v44; // [sp+Ch] [bp-D4h]
    int v47; // [sp+1Ch] [bp-C4h]
    char v49[4]; // [sp+30h] [bp-B0h] BYREF
    int v50; // [sp+34h] [bp-ACh]
    _DWORD s[42]; // [sp+38h] [bp-A8h] BYREF

    memset(s, 0, 0x20u);
    for (int i=0; i!=4; i++) {
        for(int j=0; j!=4; j++) {
            *((_BYTE *)s + i + 8 * j) = *((_BYTE *)a2 + 4 * i + j);
        }
    }

    v44 = 0;
    if ( !v44 )
    {
        v6 = 10;
        while ( v6 >= a4 )
        {
            if ( !--v6 )
            {
                if ( a4 == 1 )
                {
                    s[8] = s[0];
                    s[9] = s[1];
                    s[10] = s[2];
                    s[11] = s[3];
                    s[12] = s[4];
                    s[13] = s[5];
                    s[14] = s[6];
                    s[15] = s[7];
                    v30 = 1;
                    do
                    {
                        v31 = 0;
                        v32 = (char *)&unk_18D8E;
                        for ( i = 0; i != 4; ++i )
                        {
                            v34 = invFirstRoundTable_auth1;
                            v35 = (v32[1] + (_BYTE)v6) & 3;
                            v32 += 2;
```

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
                v36 = (char *)&s[2 * i + 32] + v35;
                v37 = i + 4 * v35;
                *((_BYTE *)s + v6 + v31) = *((_BYTE *)v34 + 256 * v37 + (unsigned _
                v31 += 8;
            }
            ++v6;
        }
        while ( v6 != 4 );
    }
    break;
}

v7 = (char *)&unk_18D8E;
v8 = 0;
v47 = 4 * v6;
do
{
    v9 = &s[2 * v8 + 32];
    for ( j = 0; j != 4; ++j )
    {
        v11 = 1;
        v15 = (v7[1] + (_BYTE)j) & 3;
        v50 = invRoundTables_auth1[256 * (v8 + 4 * (v15 + v47)) + *((unsigned __int
        s[4 * v8 + 16 + j] = v50;
    }
    ++v8;
    v7 += 2;
}
while ( v8 != 4 );

for ( k = 0; k != 4; ++k )
{
    v17 = (char *)&s[16] + k;
    v41 = 0;
    do
    {
        v43 = 0;
        v49[1] = v17[16];
        v18 = *v17;
        v19 = 96 * v6 + 24 * v41;
        v49[2] = v17[32];
        v20 = v17[48];
        v21 = v18 & 0xF;
```

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
                    v49[0] = v18;
                    v22 = v18 & 0xF0;
                    v49[3] = v20;
                    v23 = 6 * k;
                    do
                    {
                        v24 = v49[++v43];
                        v25 = invXorTables_auth1;
                        v42 = v25;
                        v26 = v23 + 1;
                        v27 = v24 & 0xF0 | (v22 >> 4);
                        LOBYTE(v21) = v42[256 * (v19 + v23) + (v21 | (16 * (v24 & 0xF)))] & 0xF
                        v28 = invXorTables_auth1;
                        v23 += 2;
                        v22 = (unsigned __int8)(16 * *((_BYTE *)v28 + 256 * (v26 + v19) + v27))
                    }
                    while ( v43 != 3 );
                    v29 = v41;
                    v17 += 4;
                    *((_BYTE *)&s[2 * k] + v41++) = v22 | v21;
                }
                while ( v29 != 3 );
            }
        }
        for ( l = 0; l != 4; ++l )
        {
            for ( m = 0; m != 4; ++m )
                a3[4 * l + m] = *((_BYTE *)&s[2 * m] + l);
        }
    }
    return v44;
}

int main() {
    _BYTE a2[16] = {0x8D, 0x63, 0xD7, 0x56, 0xDB, 0x55, 0xCD, 0x06, 0x56, 0x70, 0xB9, 0x74, 0xE
    _BYTE a3[16];
    int ret;
    for(int i=0; i<16; i++){
        printf("%02X ", a2[i]);
    }
    printf("\n");
    ret = WBACRAES_DecryptOneBlock(a2, a3, 1);
```

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
    for(int i=0; i<16; i++){
        printf("%02X", a2[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

如法炮制，首先寻找“轮”

```
    v44 = 0;
    if ( !v44 )
    {
        v6 = 10;
        while ( v6 >= a4 )
        {
            if ( !--v6 )
            {
                if ( a4 == 1 )
                {
                    s[8] = s[0];
                    s[9] = s[1];
                    s[10] = s[2];
```

qinless.com

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/624701832f42d.png)

我们发现主函数内部有一个大的循环，但单纯静态看，看不太出有几轮，我添加了计数器，打印输出一下。

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
//      printf("\n");
    v44 = 0;
    int count = 0;
    if ( !v44 )
    {
        v6 = 10;
        while ( v6 >= a4 )
        {
            count = count+1;
            printf("count:%d\n", count);

            if ( !--v6 )
            {
                if ( a4 == 1 )
                {
                    s[8] = s[0];
                    s[9] = s[1];
```

qinless.com

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/6247018948af1.png)

运行效果如下

```
8D 63 D7 56 DB 55 CD 06 56 70 B9 74 E6 24 B5 86
count:1
count:2
count:3
count:4
count:5
count:6
count:7
count:8
count:9
count:10
759E385FF20421ECE9118FEFC7D9BF6D
```

COPY

可以发现，在整个解密过程中，存在十轮运算。这和上个例子类似，让我们看到了希望。需要注意，有一些更好的白盒实现中，找不到明显的“轮”，或者并非9/10次循环，那就麻烦了。

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

找到轮之后，我们将时机确定在第九轮开始处，接下来找 $state$ 。我认为变量 s 比较像存放 $state$ 的变量，或者说，它像一个结构体，其中一部分是 $state$ 。

这是我们的输入密文：8D 63 D7 56 DB 55 CD 06 56 70 B9 74 E6 24 B5 86，它被放在了s中。

```
for (int i=0; i!=4; i++) {
    for(int j=0; j!=4; j++) {
        *((_BYTE *)s + i + 8 * j) = *((_BYTE *)a2 + 4 * i + j);
    }
}
```

除此之外，s在程序中大量参与运算。比较符合 $state$ 计算、中间存储和传输的功能需求。如果我们判断错误，那也问题不大，大不了重新猜嘛。

我们并不会像例一那样，修改s指向的前十六个字节块，因为我们观察到，输入密文被放到了内存中第1-4、9-12、17-20、25-28这四块偏移里。

```
8d db 56 e6   00 00 00 00   63 55 70 24   00 00 00 00   | • • V • • • • • cUp$ • • • • |
d7 cd b9 b5   00 00 00 00   56 06 74 86   00 00 00 00   | • • • • • • • • • V • t • • • • • |
```

debug查看第九轮起始处 s 的情况

```
53 eb 73 a2   00 00 00 00   ba 37 b0 e4   00 00 00 00   | S • s • • • • • • 7 • • • • • • |
bf 16 ab 7c   00 00 00 00   f9 a6 b0 a7   00 00 00 00   | • • • | • • • • • • • • • • • • • |
```

int 在内存里是小端序，所以我注入故障，将0xa273eb**53** 修改成 0xa273eb**52**，修改了最低的一字节。

```
if(count==9){
    //  53 eb 73 a2   00 00 00 00   ba 37 b0 e4   00 00 00 00   | S • s • • • • • • 7 • • • • • •
    //  bf 16 ab 7c   00 00 00 00   f9 a6 b0 a7   00 00 00 00   | • • •
    s[0] = 0xa273eb52;
}
```

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

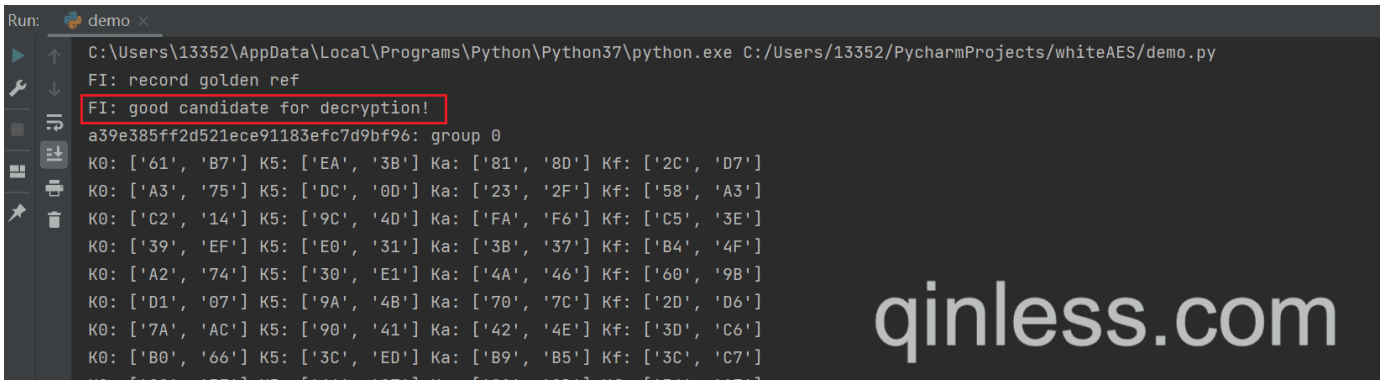
运行查看结果，解密时和加密同理，会有四个字节发生改变，但所改变的四个字节和加密过程中不同，不必死记硬背，直接把正确输出输出和故障输出放入 phoenixAES，crack_file的第三个参数传入False，代表这是一个解密过程。

```
import phoenixAES

with open('tracefile', 'wb') as t:
    t.write("""759E385FF20421ECE9118FEFC7D9BF6D
A39E385FF2D521ECE91183EFC7D9BF96
    """.encode('utf8'))

phoenixAES.crack_file('tracefile', [], False, False, 3)
```

运行



(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/62470192457fd.png)

可以发现，日志非常清晰的告诉我们，这是一个合格的故障明文，适合解密场景。而且下一样还说，它属于”group 0 “，即四种模式中的第一种。

为什么 phoenixAES 能做到？因为在它内部保存了对应关系

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
AesFaultMode.F
# AES decryption
 [[True, False, False, False, False, True, False, False, False, False, True, False, False, Fals
  [False, True, False, False, False, False, True, False, False, False, False, True, True, False
  [False, False, True, False, False, False, False, True, True, False, False, False, False, True
  [False, False, False, True, True, False, False, False, False, True, False, False, False, Fals
# AES encryption
 [[True, False, False, False, False, False, False, True, False, False, True, False, False, True
  [False, True, False, False, True, False, False, False, False, False, False, True, False, Fals
  [False, False, True, False, False, True, False, False, True, False, False, False, False, Fals
  [False, False, False, True, False, False, True, False, False, True, False, False, True, False
]
```

这给我们带来了两点启发

- 如果记不住加密以及解密到底有哪几种故障模式，甚至记不住到底影响了几个字节，那就把正确输入和故障输入塞给phoenixAES，让它来判断，但一定要根据加解密模式传入正确的第三个参数给crack_file API。
- 如果没法判断一个程序是白盒化加密还是白盒化解密，可以通过故障输出属于加密还是解密的故障模式来判断。

接下来多次修改state，记录输出的故障明文

```
// 第一次修改，s的第一个字节
s[0] = 0xa273eb52;
// 第二次修改，s的第一个字节
s[0] = 0xa273eb51;
// 第三次修改，s的第二个字节
s[0] = 0xa273ec53;
// 第四次修改，s的第二个字节
s[0] = 0xa273ed53;
// 第五次修改，s的第三个字节
s[0] = 0xa274eb53;
// 第六次修改，s的第三个字节
s[0] = 0xa275eb53;
// 第七次修改，s的第四个字节
s[0] = 0xa373eb53;
// 第八次修改，s的第四个字节
s[0] = 0xa473eb53;
```

返回顶部

记录的结果喂给phoenixAES

qinless (https://www.qinless.com/)

```
import phoenixAES

with open('tracefile', 'wb') as t:
    t.write("""759E385FF20421ECE9118FEFC7D9BF6D
A39E385FF2D521ECE91183EFC7D9BF96
379E385FF24A21ECE91189EFC7D9BFCC
759E38AD0C0421ECE9918FEFC7D9ED6D
759E3866F90421ECE9308FEFC7D9076D
759E835FF204219904118FEFC799BF6D
759EB25FF204212240118FEFC7BBBF6D
7574385FF20425ECE9118F9EE0D9BF6D
75C4385FF20471ECE9118F6081D9BF6D
     """.encode('utf8'))

phoenixAES.crack_file('tracefile', [], False, False, 3)
```

运行

```
Round key bytes recovered:
F6F472F595B511EA9237685B35A8F866
```

在DFA作用于解密函数时，直接求得初始轮密钥 K_0 ，按照AES密钥编排规则就是密钥本身。

可以做一下验证，我们写的pureAes128Encrypt没处理解密过程，但我们可以倒着测试，验证输出的明文+求出的Key 加密后是否等于输入，结果完全符合。

四、第三个例子

第三个例子是老版sgmain里的一个白盒AES，来具体看一下，主函数如下

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

COPY

```
int main() {
    std::vector<uint8_t> encryptData;
    const char* white_iv = "6zi8tey4328TcUh1";
    uint8_t Text[] = {0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x61,0x62,0x63,0x64,0x6
    std::vector<uint8_t> data(Text, Text+16);
    encrypt(data, &encryptData, (uint8_t*)white_iv);
    return 0;
}
```

这个例子比前面两个难度大一些，前面的例子里，程序接收十六字节的输入，输出十六字节，即完全符合AES本身的定义。但是如果输入并非16字节呢？比如32字节或者45字节。我们需要回顾一下分组和填充的相关知识。

一种加密算法或哈希算法，潜在的、待处理的明文长度是任意且近乎无限的。有限的程序逻辑如何处理无限长的数据？这常常离不开循环。如果按照某个单位长度划分成”数块“后循环处理，这就是分组加密，所谓的某个单位长度就是分组长度。每个数据块被处理后的密文块拼接在一起，就是完整密文，如果只保留最后一个密文块，那就近似哈希算法。

分组必然存在两个问题

- 待处理的明文并不总能被恰好分成多组
- 不同组之间是否有关联

假设分组大小为8字节，输入如下

```
DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
```

分组后

```
| DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD DD
```

可以发现，第二个块不完整。因此我们需要填充——把明文填充成可以被完整分割的多个块，因为只接受固定长度的输入。填充的方案很多，每个人都能设计自己的填充方案，但有一个硬性要求——解密时，得能区分哪部分是原文，哪部分是填充。下面盘点一些填充方案

返回顶部

首先是补零方案

qinless (https://www.qinless.com/)

```
| DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD DD 00 00 00 00 |
```

在最后一个残缺块后补0到符合分组长度，这就是补零填充，解密时删掉末尾的零就行。

但如果明文如下呢？

```
DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD 00 00
```

补零填充后就是

```
| DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD 00 00 00 00 00 00 |
```

那解密时，如何区分补上去的零和原文末尾本就有的零呢？除非约法三章，要求输入不以字节0结尾，否则就只能换个填充方案。

来看我们的新方案——补零+长度方案，假设末尾应该填充4个零字节，那么新方案就只填充3个，最后一字节存储所填充的总长度，此处就是4。

```
| DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD 00 00 00 00 00 04 |
```

这个新方案真不错，即使输入以零结尾也不影响我们区分填充和原文各自的部分。但还有一个隐患，如果明文恰好可以被完整分成数个组呢？这种情况下如何处理？

首先我们得问，能不补吗？能不补当然不补，大家都知道，方案越简单，漏洞越少。下面举个例子，看不补行不行。

明文A

```
DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD 00 02
```

明文B

```
DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
```

明文A恰好两个分组长度，我们选择不补；明文B最后一个块缺少两字节，补完即

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD DD DD DD 00 02 |
```

糟糕了，我们根本没办法区分这两组明文，这显然是不可接受的。因此即使输入恰好满足分组长度，也必须做填充。新规则如下：当明文恰好可以被分成多个完整的组时，就认定为缺少”一组“，明文A在这种策略下被补成

```
DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD DD DD DD 00 02 | 00 00 00 00 00 00 00 08 |
```

这就解决了上面模棱两可的问题，最后的方案——**补零+补长度+恰好符合分组长度时补一个分组**，这是一个完善的好方案！只可惜我们生的太晚，前人已经想到了这个方案，并将它命名为ANSI X9.23。

返回顶部

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/6247019f59a5f.png)

没办法，只能感叹生不逢时。

现行的，最通用广泛的填充标准是PKCS7，它比ANSI X9.23更优雅那么一些（填充0给人一种很敷衍的感觉）。

假设明文为

```
DD DD DD DD DD DD DD DD  |  DD DD 00 00
```

返回顶部

距离完整8字节分组少了4个字节，那么填充4个字节，且每个字节均为4。

qinless (https://www.qinless.com/)

```
DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD 00 00 04 04 04 04 |
```

假设明文为

```
DD DD DD DD DD DD DD DD |
```

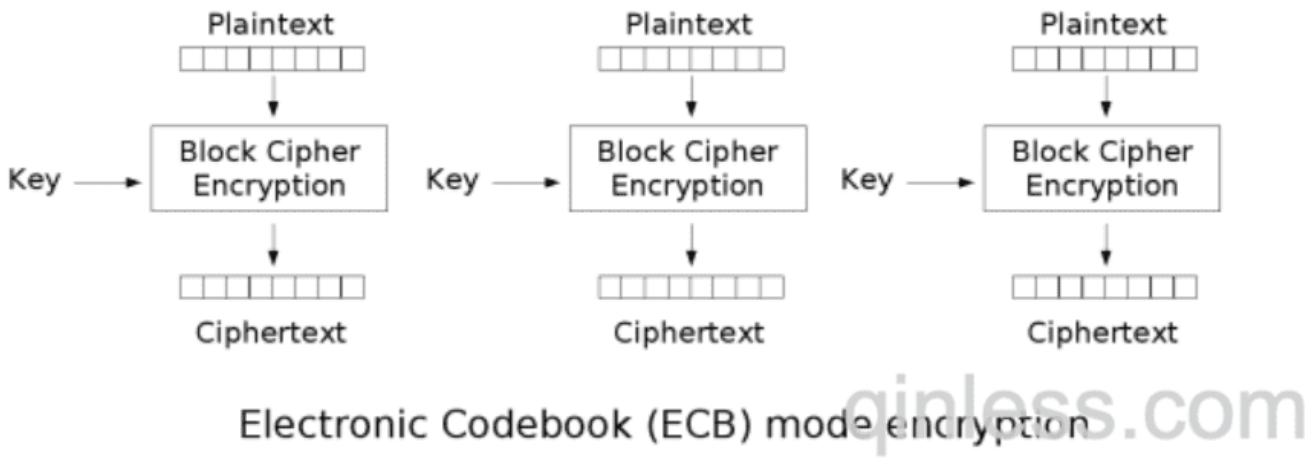
那么填充 8个字节，每个字节均为 8

```
DD DD DD DD DD DD DD DD | 08 08 08 08 08 08 08 08
```

不管是PKCS7还是ANSI X9.23，只要分组长度不超过0xFF，都是可行的好方案，一旦分组长度超过0xFF，我们就没办法用一个字节表示长度了。除此之外，如果PKCS7的分组长度固定为8字节时，这个方案也叫PKCS5，因为AES分组长度固定为16字节，所以没法遵守PKCS5。换言之，**如果对AES采用PKCS5, 那么AES也不会遵守，实质上采用PKCS7。**

上面我们处理了“待处理的明文并不总能被恰好分成多组”，接下来考虑“不同组之间是否有关联”这个问题。

这是个由分组衍生出来的重要问题，叫做工作模式。首先，我们的朴素想法是，不同块之间分别加密，结果简单拼接在一起。

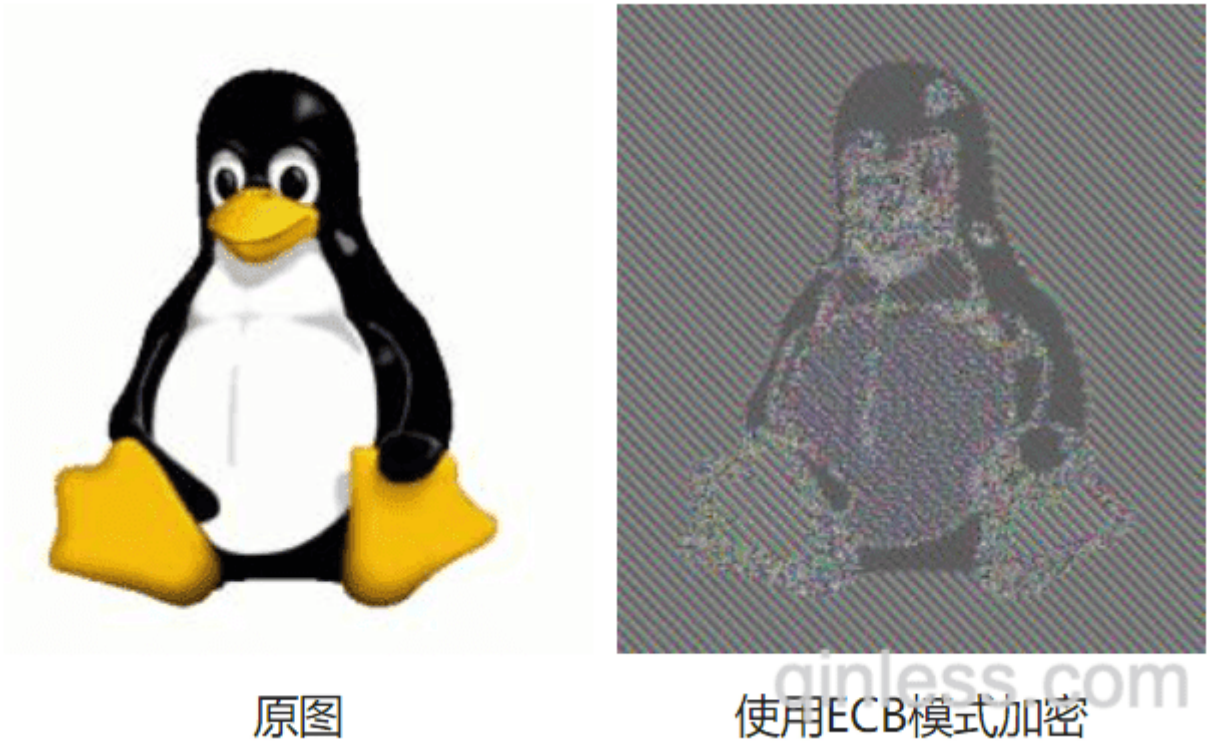


(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/624701a739cd8.png)

这种朴素的方案叫ECB，它有很大的优点，大量明文分组可以并行运算，并行加密。但它存在致命缺陷，由于明文块互相之间独立，所以相同的明文块会被加密成相同的密文块。那么，假设密文中有两个内容块数据一致，就可以反推对应明文内容也一致，这在某些情况下足以实施伪造和欺诈。

除此之外，业界喜欢展示ECB加密后的图片，这会清晰表现它的缺点。图片文件中，临近区块的内容往往一致，密文也一致，这使得图片轮廓清晰可见，如下是经典的企鹅加密图。

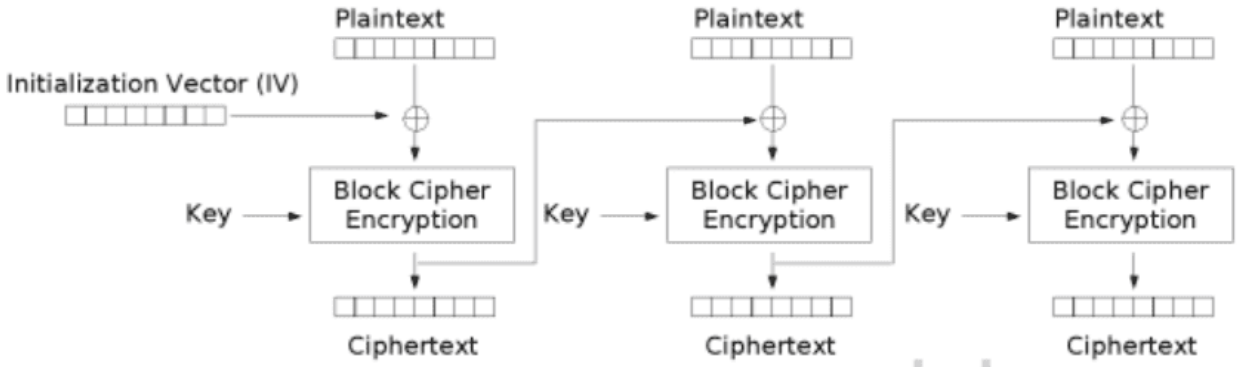
qinless (https://www.qinless.com/)



(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/624701aee7fad.png)

虽然有缺陷，但使用ECB的情况还是不少，因为很多开发人员并不注重安全。除了它以外，使用最多的模式是CBC。在这个模式中，每个明文块在运算前，先与前一个分组的输出结果做异或运算。因此，相同的分组内容不会带来相同输出，除非两者的前一个分组也相同。我们发现CBC中存在一个问题，最后一个输入块和前一个输出块异或，第二个输入块和第一个输出块异或，那么，第一个输入块和谁异或呢？为了处理这个问题，使用者需要传入一个和分组等长的字节串，供其异或，学名叫初始化向量，缩写IV。

整个情况如下图所示，“圈加”符号在密码学图示中出现频率很高，一般指异或运算。



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

返回顶部

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/624701b48776d.png)

除此之外还存在数种工作模式，有各种各样的优点，安全性甚至比CBC更好，但在SO中出现频率远不如ECB和CBC，这里不去提了。

qinless (https://www.qinless.com/)

温习完分组和填充的相关知识，我们回到例三。分组模式和填充会给DFA攻击带来什么影响，这是我们最关心的内容。首先，DFA攻击时，我们观察十六字节在故障注入后的密文变化，如果程序存在多个分组的输入，那多个分组的输出会影响我们收集和验证故障输出。因此我们十分希望程序的输入只有一个分组。因此我们要控制输入，在1-15个字节之间，这样填充后只会进行一个分组的加密或解密运算。（输入十六个字节时，会被填充一整组，最后导致两组加密。）

再考虑CBC模式中的IV对我们的影响。DFA不关注输入，关心的是正确输出和故障输出。在加密过程中，IV会影响验证DFA求出的密钥是否正确。在解密过程中，需要找到故障输出而非IV异或后的输出。听起来有些绕，但简而言之，为了减少IV的干扰，我建议在CBC模式中，将IV全填充为0后再做DFA。需要注意，这是指的不是字符串0，而是字节0。

如下所示，我们将IV改成全0数组，输入改成十五字节，因为样本采用PKCS7_padding，可以预料，明文末尾会填充01。不放心的可以自行debug。

```
int main() {
    std::vector<uint8_t> encryptData;
    //const char* white_iv = "6zi8tey4328TcUh1";
    char white_iv[16] = {0};
    //"0123456789abcde"
    uint8_t Text[] = {0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x61,0x62,0x63,0x64,0x6
    std::vector<uint8_t> data(Text, Text+15);
    encrypt(data, &encryptData, (uint8_t*)white_iv);
    return 0;
}
```

返回顶部

```
int encrypt(std::vector<uint8_t>srcData, std::vector<uint8_t> * out, const uint8_t * initIv)
{
    std::vector<uint8_t> paddingData( n: 256);
    uint8_t state[16];
    uint8_t ivData[16];
    uint8_t iv[16];

    int size = PKCS7_padding(&srcData.front(), srcData.size(), &paddingData.front(), paddingData.size(), blockSize: 16);

    paddingData.resize(size);
    out->resize(size);
    printf( format: "padding length:%d\n", size);

    uint8_t * saveEncryptData = &out->front();


    int blockCount = paddingData.size() / 16;

    if (paddingData.size() < 16) {
        return 0;
```

qinless (https://www.qinless.com/)
qinless.com

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/624701bbe319a.png)

下面回归到正常的DFA流程。

首先是寻找“轮”

```
    memcpy(iv, initIv, _Size: 16);

    for (int blockIndex = 0; blockIndex < blockCount; blockIndex++) {

        for (int i = 0; i < 16; i++) {
            ivData[i] = iv[i] ^ paddingDataPtr[i];
        }

        ivDataDword = (uint8_t (*)[4]) ivData;
        stateDword = (uint8_t(*)[4]) state;

        for (int row = 0; row < 4; row++) {
            for (int column = 0; column < 4; column++) {
                stateDword[row][column] = ivDataDword[column][row];
            }
        }

        for (int roundIndex = 0; roundIndex < 9; roundIndex++) {
```

最外层的分组循环

CBC模式下，和IV异或

text → state

九轮循环

qinless.com

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/624701c1a3e79.png)

这份代码抠的很漂亮，我们发现主体是九轮运算，前面两个例子都是十轮运算，这里却少了一轮。没关系，我们还是试着在第九轮开始时做故障注入，如果效果不对，就推前到第八轮。反正可以根据结果来判断时机早了还是晚了，大不了多试几次。

代码的命名很清晰，我们不用刻意找state在哪。

返回顶部

首先记录正确输出

73cc1e47c49d6675de5a14273c3b046c
qinless (https://www.qinless.com/)

下面开始注入故障

```
for (int roundIndex = 0; roundIndex < 9; roundIndex++) {
    // DFA
    if(roundIndex==8){
        stateDword[0][0] = 0;
    }

    int indexTableOffset = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (indexTableRoundCountArray[i] == roundIndex)
            break;
```

qinless.com

(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/04/624701c738e44.png)

65cc1e47c49d662bde5a40273cdf046c

这个结果既熟悉又让人欣喜，这不就是加密过程中故障注入成功所呈现的四种模式中的第一种嘛（好长的句子）

下面继续，故障注入记录如下

```
stateDword[0][0] = 0;
stateDword[0][0] = 1;
stateDword[0][1] = 0;
stateDword[0][1] = 1;
stateDword[0][2] = 0;
stateDword[0][2] = 1;
stateDword[0][3] = 0;
stateDword[0][3] = 1;
```

COPY

将正确密文和八个故障密文丢入phoenixAES

返回顶部

qinless (https://www.qinless.com/)

```
import phoenixAES

with open('tracefile', 'wb') as t:
    t.write("""73cc1e47c49d6675de5a14273c3b046c
65cc1e47c49d662bde5a40273cdf046c
2dcc1e47c49d66d0de5a57273cde046c
73c71e47ae9d6675de5a141e3c3b5e6c
731c1e47199d6675de5a143a3c3b476c
73ccaa47c48f6675075a14273c3b045f
73ccaf47c4706675315a14273c3b046f
73cc1e3ac49d1275de5e1427bd3b046c
73cc1e8ec49d4075deb114274c3b046c
     """.encode('utf8'))

phoenixAES.crack_file('tracefile', [], True, False, 3)
```

运行

```
Round key bytes recovered:
217C3F7449325ADB077F8902179858AC
```

放入stark

```
C:\Users\13352\CLionProjects\mystark\cmake-build-debug>mystark.exe 217C3F7449325ADB077F89021798
K00: 445352704242354C364731654E303657
K01: 4156095F03143C1335530D767B633B21
K02: B8B4F47EBBA0C86D8EF3C51BF590FE3A
K03: DC0F749867AFBCF5E95C79EE1CCC87D4
K04: 9F183C04F8B780F111EBF91F0D277ECB
K05: 43EB23D3BB5CA322AAB75A3DA79024F6
K06: 03DD618FB881C2AD12369890B5A6BC66
K07: 67B8525ADF3990F7CD0F086778A9B401
K08: 34352EE6EB0CBE112603B6765EAA0277
K09: 8342DBBE684E65AF4E4DD3D910E7D1AE
K10: 217C3F7449325ADB077F8902179858AC
```

即密钥 445352704242354C364731654E303657。

返回顶部

使用pureAes128Encrypt 验证，明文别忘了是30313233343536373839616263646501

qinless (https://www.qinless.com/)

COPY

```
input_bytes = 0x3032313233343536373839616263646501
key = 0x445352704242354C364731654E303657
kList = keyExpand(key)
cipherState = encrypt(input_bytes, kList)
cipher = state2Text(cipherState)
print(cipher)
```

结果完全一致。

五、尾声

下一篇中我们使用Frida来做DFA攻击。

标签: # aes, # dfa, # 攻击模型, # 白盒aes (https://www.qinless.com/tag/baiheaes)

(https://www.qinless.com/1655)

(https://www.qinless.com/wp-content/themes/honey/public/qrcode?data=https://www.qinless.com/1655)

(https://www.qinless.com/1655) 暂无评论 (https://www.qinless.com/1655#respond)

【转载】第四讲——差分故障攻击的工具链
上一篇
(https://www.qinless.com/1653)

【转载】第六讲——使用Frida进行DFA攻击
下一篇
(https://www.qinless.com/1657)

会爬山的小脑虎 (https://www.qinless.com/author/xiayu)
小爬爬

本文作者： **会爬山的小脑虎 (https://www.qinless.com/author/xiayu)**
本文链接： **https://www.qinless.com/?p=1655 (https://www.qinless.com/1655)**
版权声明：本博客所有文章除特别声明外，均采用 CC BY-NC-SA 4.0

返回顶部

> (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) 许可协议。转载请注明来自 qinless 的博客！ (https://www.qinless.com)

qinless (https://www.qinless.com/)

发表评论

昵称 *

邮箱 *

网址

输入评论内容...

提交评论

Copyright 2022. All Rights Reserved. Powered By XinTheme (http://www.xintheme.com) + WordPress 果酱 (https://blog.wpjam.com/) 浙ICP备2021029793号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

返回顶部